

Estado actual del sistema

El sistema de inspección visual automática para chapas microperforadas opera con **dos scanners (cámaras) activos** en producción. Durante esta semana se completó la calibración de ambos scanners sobre el modelo **modelo_B** (microperforado) y se alcanzó **0 paradas de máquina falsas** sobre todos los lotes de validación conocidos-OK.

Scanner	Frames OK validados	Temporal OK	Paradas falsas	Estado
Scanner 1	74 / 74	74 / 74 (100%)	0	✓ Operativo
Scanner 2	76 / 76	76 / 76 (100%)	0	✓ Operativo

Avances realizados esta semana

Calibración independiente de ambos scanners

Se calibraron Scanner 1 y Scanner 2 de forma separada sobre lotes de imágenes capturadas el 12 de junio, sin mezclar tolerancias entre ellos. Cada scanner tiene ahora su propio patrón de referencia y sus propios parámetros de detección ajustados a la geometría real de esa cámara/óptica.

Patron de referencia reconstruido (modelo_B)

El patrón de agujeros de referencia fue reconstruido desde imágenes reales de producción para cada scanner:

- Scanner 1: 112 puntos de referencia activos
- Scanner 2: 86 puntos de referencia activos

Las columnas del borde derecho (zona inestable por variación de chapa) fueron excluidas del patrón en tiempo de construcción, eliminando las falsas alarmas sin perder capacidad de detección de defectos reales.

Estabilización del borde derecho en Scanner 2

Se identificó que Scanner 2 generaba blobs espurios grandes (hasta ~989 px²) en las columnas más derechas del patrón, causados por reflejos del borde de la chapa. Se ajustaron threshold, área máxima de agujero y se desactivó el re-centrado dinámico del ROI, eliminando este problema. Resultado validado: missing promedio = 0.44, missing máximo = 3, NOK = 0.

Pantalla de parada de máquina rediseñada

Cuando el sistema detecta una pieza defectuosa y detiene la máquina, la pantalla de alerta ahora muestra de forma grande y clara en qué SCANNER ocurrió la falla, facilitando la acción inmediata del operario en planta sin ambigüedad.

Ventana de métricas mejorada

La pantalla de MÉTRICAS fue rediseñada con una apariencia más moderna y legible. Se agregó una pestaña de HISTORIAL que muestra el desempeño histórico de cada scanner con gráficos. Se corrigió un problema que hacía que el historial apareciera vacío aunque existieran datos guardados.

Auto-calibración gradual de ROI (feature preventivo)

Se implementó un mecanismo de corrección automática muy lenta del área de interés (ROI) para compensar pequeñas derivas mecánicas en producción continua 24/7. El sistema detecta si la chapa se corrió lateralmente y ajusta 1 píxel a la vez solo cuando hay evidencia sostenida durante varios minutos. Este feature está disponible y puede activarse por scanner cuando se requiera.

Diagnóstico de salud del ROI

Se agregó un indicador visual en la pantalla de calibración que muestra en tiempo real el estado del área de inspección: si coincide con la chapa real, si hay deriva lateral y su magnitud en píxeles.

Nombres de grabaciones con scanner incluido

Las carpetas de grabaciones ahora incluyen automáticamente el identificador del scanner en el nombre (ej: 12-06-2026-MICROPERFORADO_10_SCANNER_1), facilitando la trazabilidad de los lotes capturados.

Próximos pasos

- Validación en producción real con ambos scanners corriendo en simultáneo.
- Captura de piezas NOK reales para validar que el sistema detecta correctamente los defectos (agujeros faltantes).
- Ajuste fino de Scanner 2 si el borde derecho sigue generando ruido residual con material de producción diferente al lote de validación.
- Activación opcional del auto-centrado de ROI si se observa deriva en operación prolongada.